

§ 4.4 渐近线

- 曲线渐近线的的概念及其求法
- 函数图形的描绘



一、渐近线

定义：当曲线 $y = f(x)$ 上的一动点 P 沿着曲线移向无穷点时, 如果点 P 到某定直线 L 的距离趋向于零, 那么直线 L 就称为曲线 $y = f(x)$ 的一条渐近线.

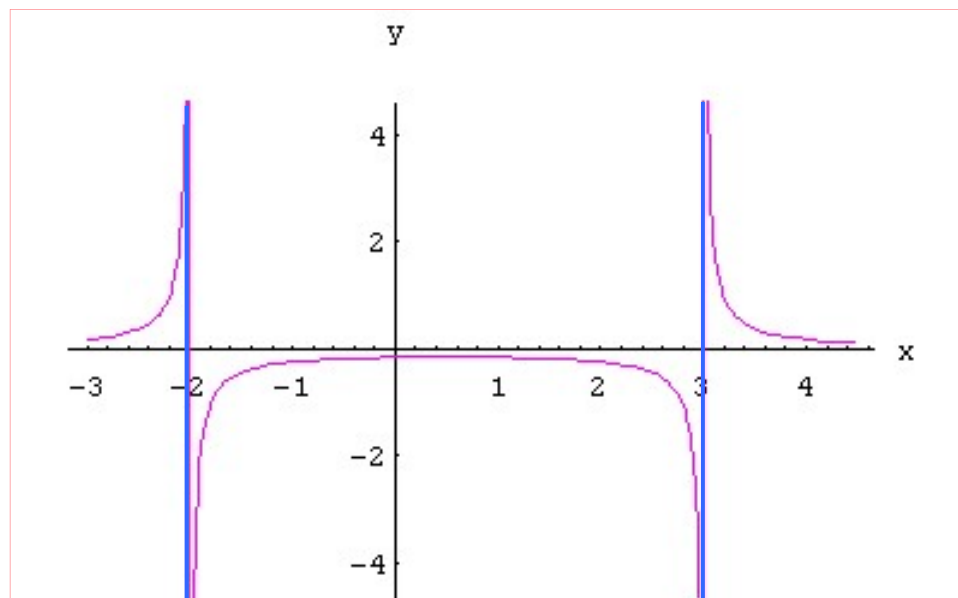
1. 铅直渐近线 (垂直于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$

那么 $x = x_0$ 就是 $y = f(x)$ 的一条铅直渐近线.



例如 $y = \frac{1}{(x+2)(x-3)},$



有铅直渐近线两条： $x = -2,$ $x = 3.$

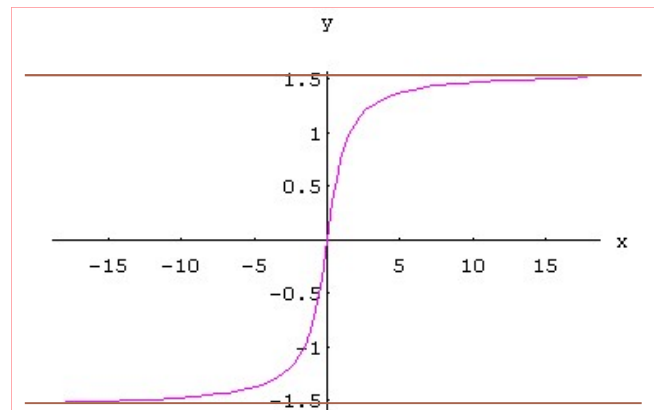


2. 水平渐近线 (平行于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$ (b 为常数)

那么 $y = b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线.

例如 $y = \arctan x$,



有水平渐近线两条: $y = \frac{\pi}{2}$, $y = -\frac{\pi}{2}$.



3. 斜渐近线

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ (a, b 为常数)

那么 $y = ax + b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.

斜渐近线求法:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b.$$

那么 $y = ax + b$ 就是曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.



注意： 如果

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 不存在;

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$ 不存在,

可以断定 $y = f(x)$ 不存在斜渐近线.

例1 求 $f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解 $D : (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.



$$\because \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty,$$

$\therefore x = 1$ 是曲线的铅直渐近线.

$$\text{又 } \because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)} = 2,$$

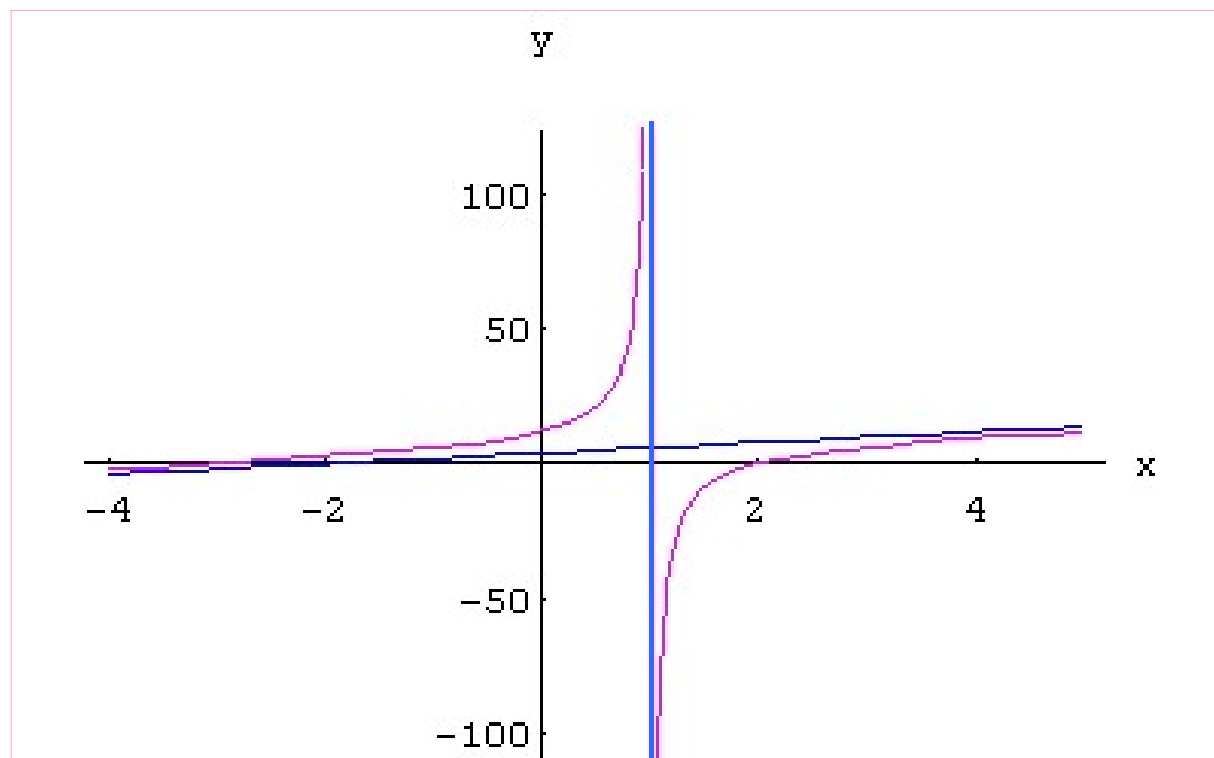
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1} - 2x \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(x-2)(x+3) - 2x(x-1)}{x-1} = 4,$$

$\therefore y = 2x + 4$ 是曲线的一条斜渐近线.



$f(x) = \frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的两条渐近线如图



二、图形描绘的步骤

利用函数特性描绘函数图形.

第一步 确定函数 $y = f(x)$ 的定义域,对函数进行奇偶性、周期性、曲线与坐标轴交点等性态的讨论,求出函数的一阶导数 $f'(x)$ 和二阶导数 $f''(x)$;

第二步 求出方程 $f'(x) = 0$ 和 $f''(x) = 0$ 在函数定义域内的全部实根,用这些根同函数的间断点或导数不存在的点把函数的定义域划分成几个部分区间.



第三步 确定在这些部分区间内 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的符号，并由此确定函数

第四步 确定函数图形的水平、铅直渐近线、斜渐近线以及其他变化趋势；

第五步 描出与方程 $f'(x)=0$ 和 $f''(x)=0$ 的根对应的曲线上的点，有时还需要补充一些点，再综合前四步讨论的结果画出函数的图形。

三、作图举例



例1 作函数 $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$ 的图形.

解 $D: (-\infty, +\infty)$, 无奇偶性及周期性.

$$f'(x) = (3x + 1)(x - 1), \quad f''(x) = 2(3x - 1).$$

$$\text{令 } f'(x) = 0, \quad \text{得驻点 } x = -\frac{1}{3}, \quad x = 1.$$

$$\text{令 } f''(x) = 0, \quad \text{得特殊点 } x = \frac{1}{3}.$$

列表确定函数升降区间, 凹凸区间及极值点与拐点:



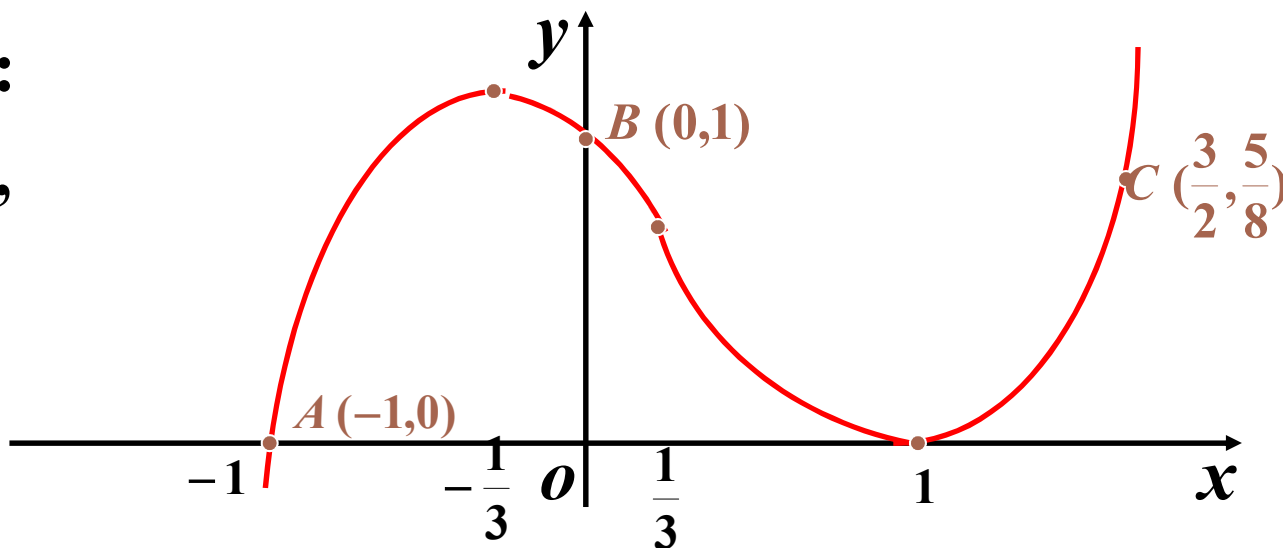
x	$(-\infty, -\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3}, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-		-	0	+
$f''(x)$	-		-		+		+
$f(x)$		极大值 $\frac{32}{27}$		拐点 $(\frac{1}{3}, \frac{16}{27})$		极小值 0	

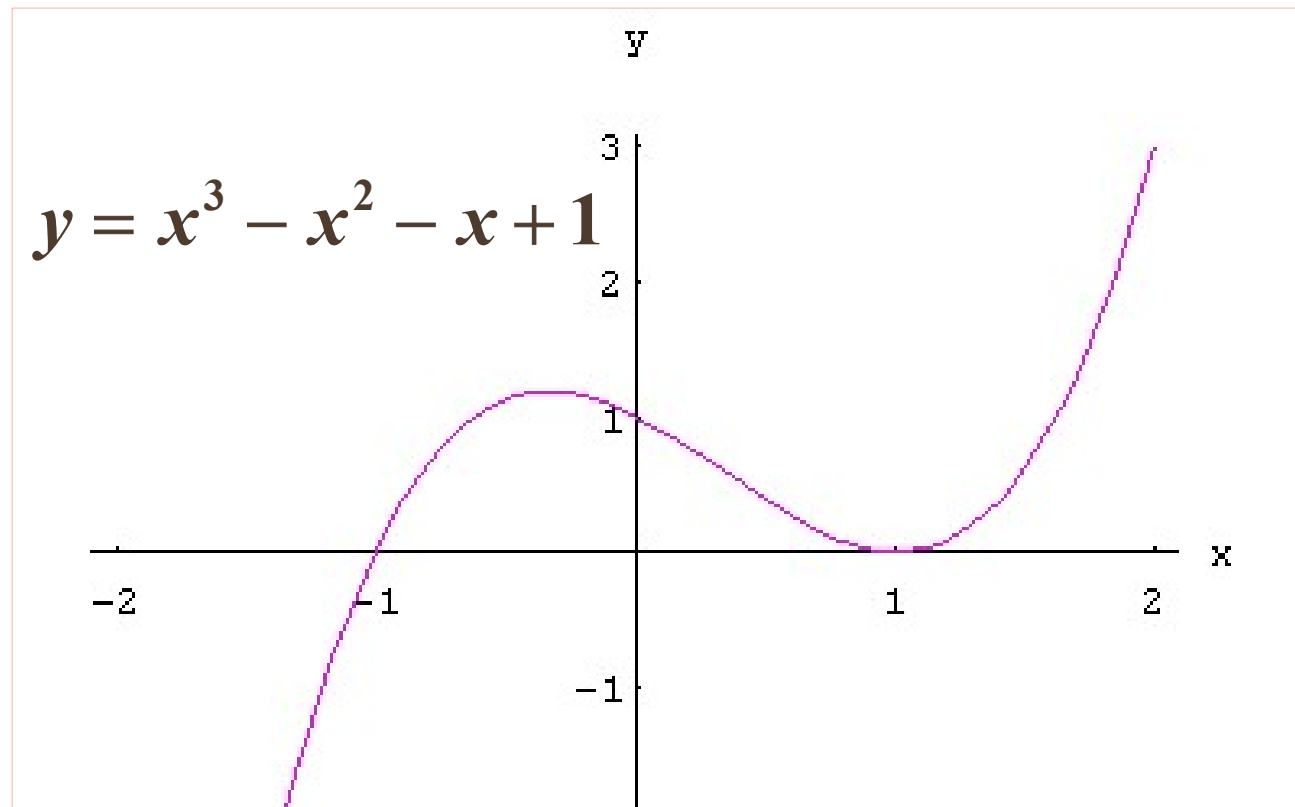
补充点：

$A(-1, 0)$,

$B(0, 1)$,

$C(\frac{3}{2}, \frac{5}{8})$.





例2 作 $y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 1}}$ 的图形

解 (1) 定义域: $x \neq \pm 1$ 的一切实数

函数关于原点对称 (奇函数)

(2) 不连续及导数不存在点: $x = -1, x = 1$

$$y'(x) = \frac{x^2 - 3}{3(x^2 - 1)^{4/3}}, (x \neq \pm 1) \Rightarrow \text{驻点: } x = \pm\sqrt{3}$$

$$y''(x) = -\frac{2x(x^2 - 9)}{9(x^2 - 1)^{7/3}}$$

$$\text{令 } y''(x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm 3$$



(3) 列表

$$y'(x) = \frac{x^2 - 3}{3(x^2 - 1)^{4/3}}, \quad y''(x) = -\frac{2x(x^2 - 9)}{9(x^2 - 1)^{7/3}}$$

x		-3		$-\sqrt{3}$		-1		0		1		$\sqrt{3}$		3	
y'	+	+	+	0	-	不 $\exists$	-	-	-	不 $\exists$	-	0	+	+	+
y''	+	0	-	-	-	不 $\exists$	+	0	-	不 $\exists$	+	+	+	0	-
y		拐点		极大点		间断点		拐点		间断点		极小点		拐点	



$$y = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 1}}$$

(4) 当 $x \rightarrow -1^-$ 时, $y \rightarrow -\infty$;

当 $x \rightarrow -1^+$ 时, $y \rightarrow +\infty$;

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $y \rightarrow -\infty$;

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $y \rightarrow +\infty$;

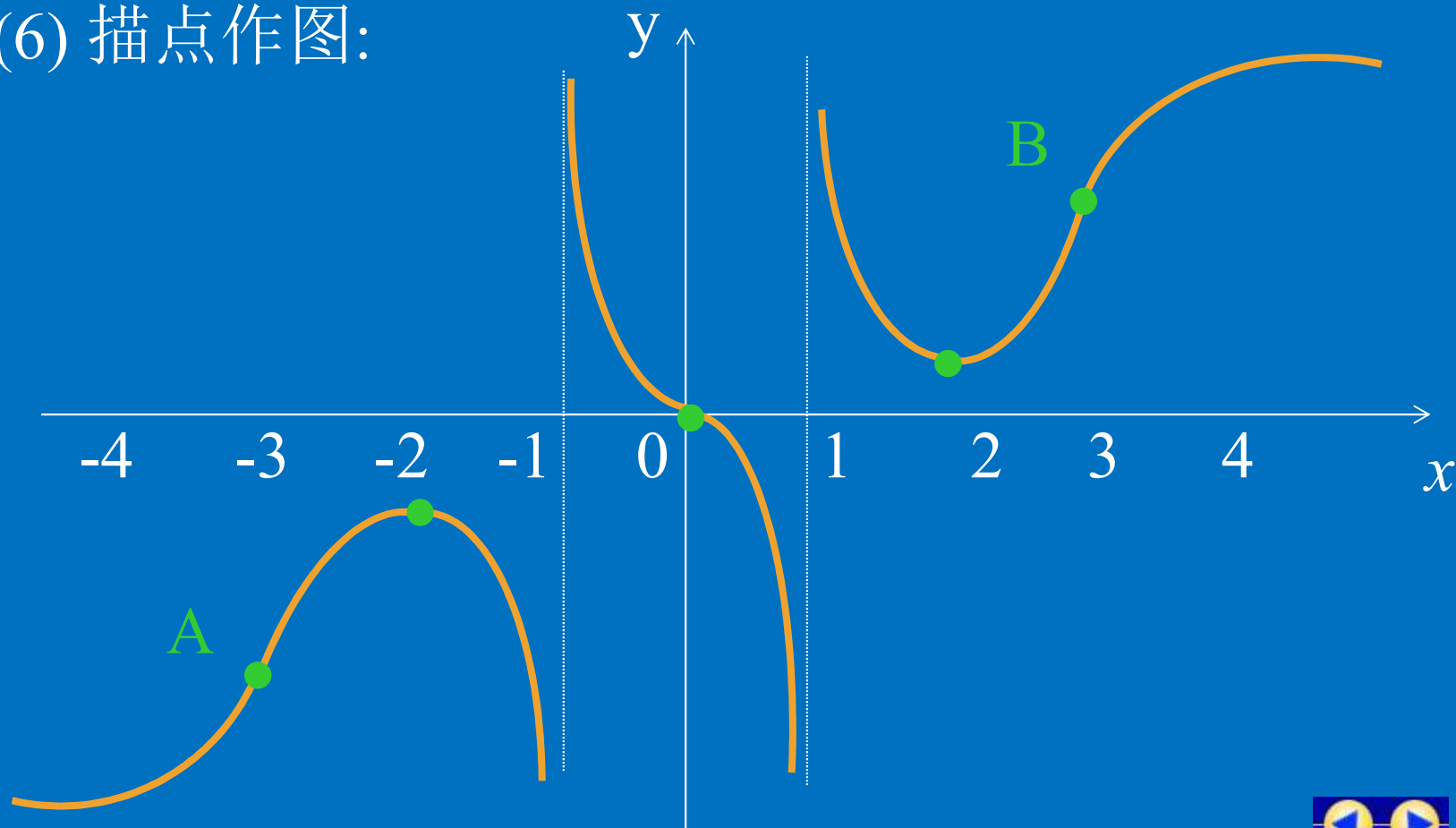
所以 $x = -1$, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的垂直渐近线



(5) 拐点: $A(-3, -\frac{3}{2})$, $O(0, 0)$, $B(3, \frac{3}{2})$

极值: 极小值 $y(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}}$ 极大值 $y(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{2}}$

(6) 描点作图:



例3 作函数 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$ 的图形.

解 $D: x \neq 0$, 非奇非偶函数, 且无对称性.

$$f'(x) = -\frac{4(x+2)}{x^3}, \quad f''(x) = \frac{8(x+3)}{x^4}.$$

令 $f'(x) = 0$, 得驻点 $x = -2$,

令 $f''(x) = 0$, 得特殊点 $x = -3$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{4(x+1)}{x^2} - 2 \right] = -2$, 得水平渐近线 $y = -2$;



$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{4(x+1)}{x^2} - 2 \right] = +\infty,$$

得铅直渐近线 $x = 0$.

列表确定函数升降区间,凹凸区间及极值点和拐点:

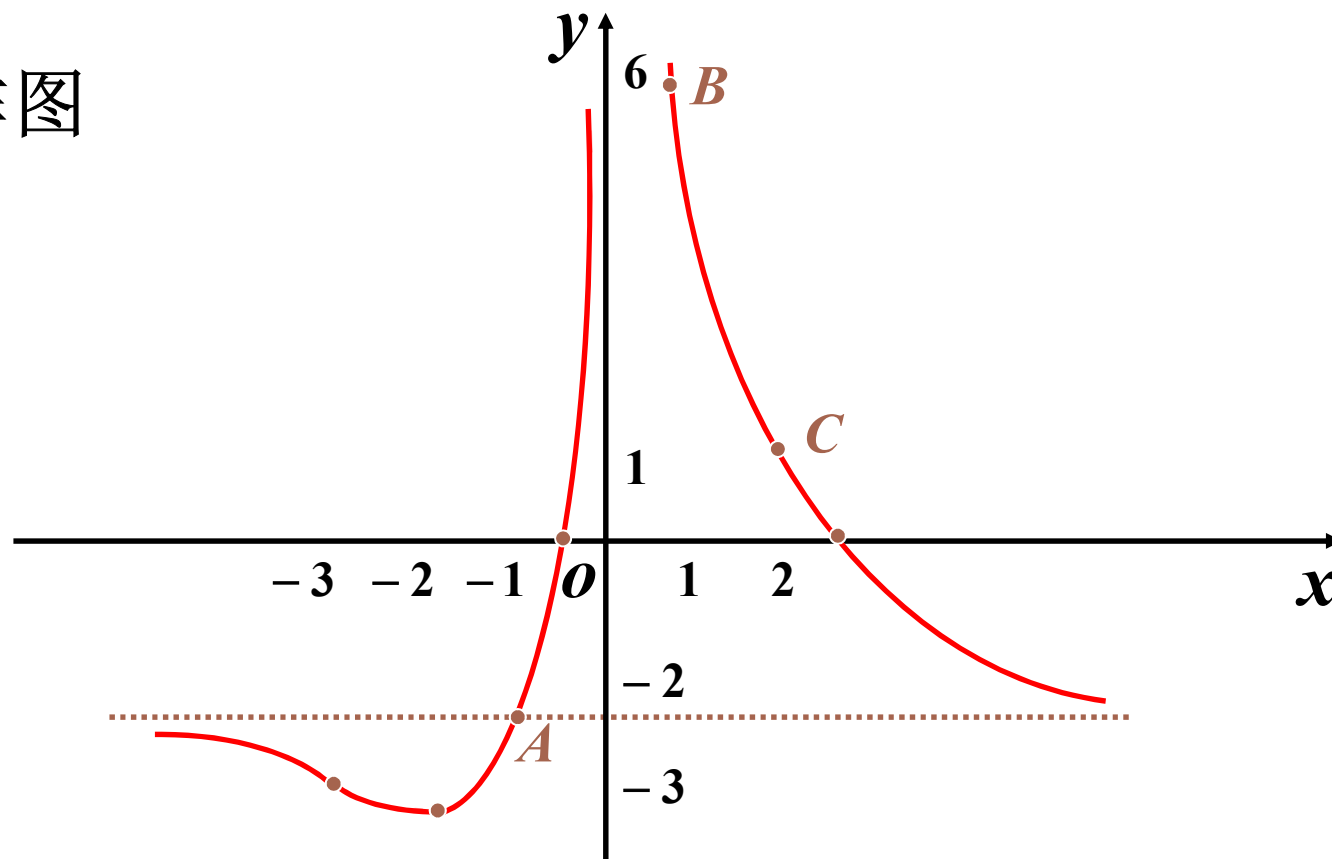
x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, -2)$	-2	$(-2, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f'(x)$	—		—	0	+	不存在	—
$f''(x)$	—	0	+		+		+
$f(x)$	↘	拐点 $(-3, -\frac{26}{9})$	↘	极值点 -3	↗	间断点	↘

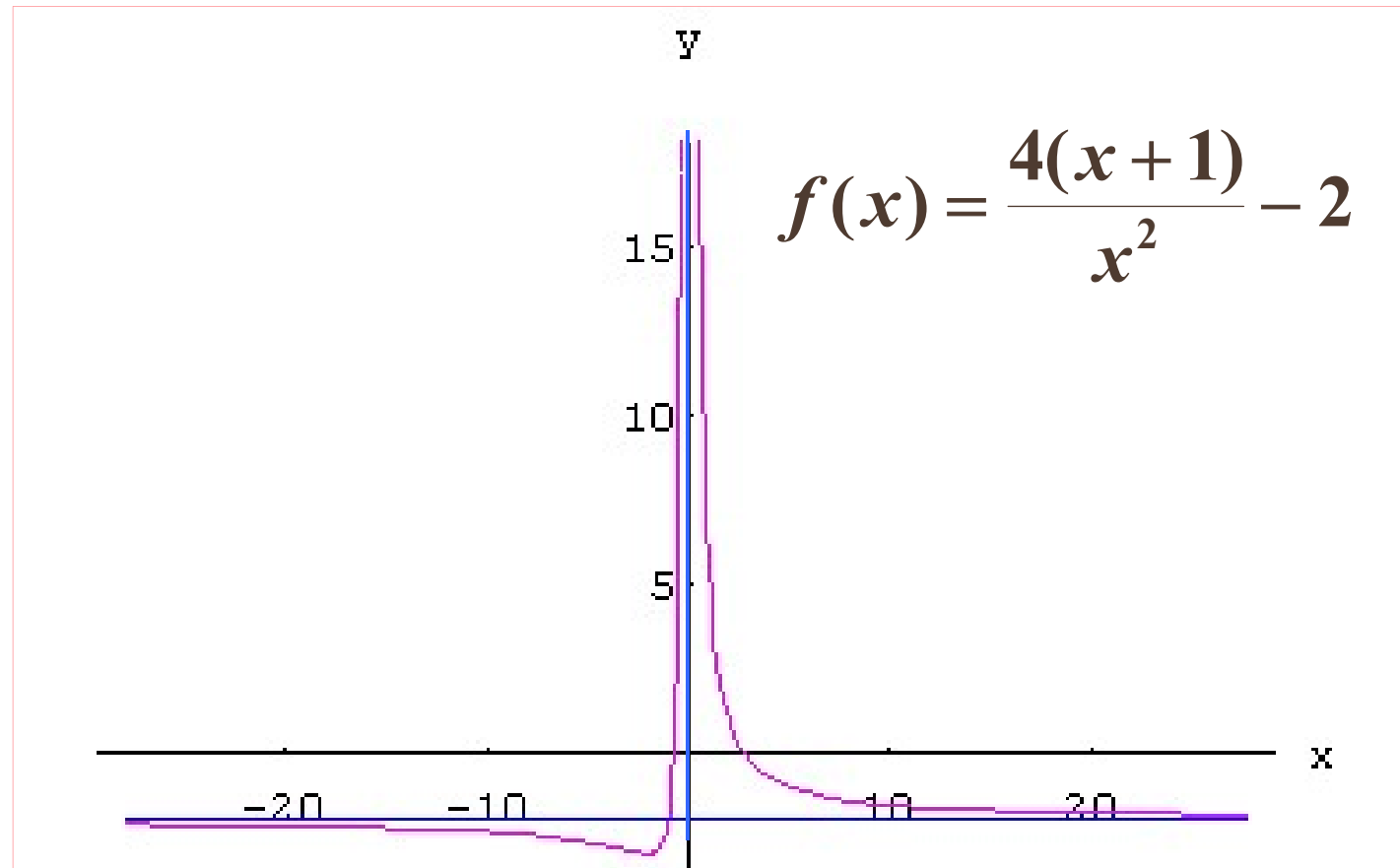


补充点： $(1-\sqrt{3},0)$, $(1+\sqrt{3},0)$;

$A(-1,-2)$, $B(1,6)$, $C(2,1)$.

作图





例4 作函数 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图形.

解 $D : (-\infty, +\infty)$, $W : 0 < \varphi(x) \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0.4$.

偶函数, 图形关于 y 轴对称.

$$\varphi'(x) = -\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad \varphi''(x) = -\frac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

令 $\varphi'(x) = 0$, 得驻点 $x = 0$,

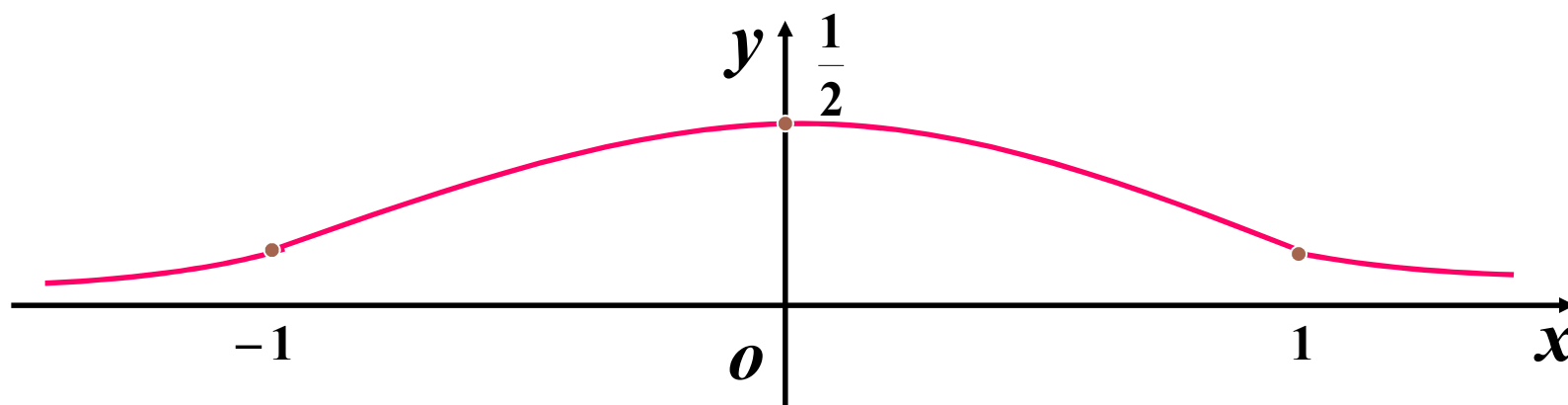
令 $\varphi''(x) = 0$, 得特殊点 $x = -1, x = 1$.

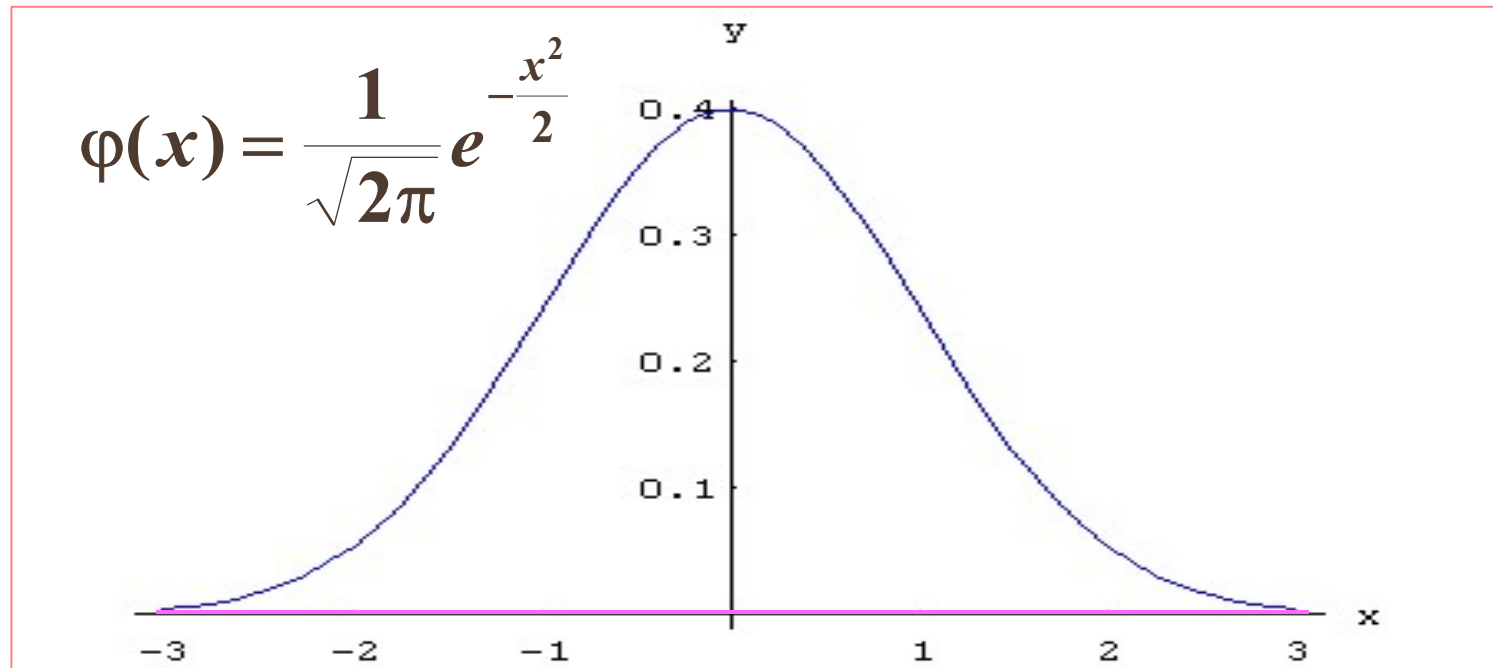
$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = 0$, 得水平渐近线 $y = 0$.



列表确定函数升降区间,凹凸区间及极值点与拐点

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$\varphi'(x)$	+		+	0	-		-
$\varphi''(x)$	+	0	-		-	0	+
$\varphi(x)$	↗	拐点 $(-1, \frac{1}{\sqrt{2\pi e}})$	↘	极大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$	↘	拐点 $(1, \frac{1}{\sqrt{2\pi e}})$	↘





四、小结

函数图形的描绘综合运用函数性态的研究,是导数应用的综合考察.

